ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DE INFORMACION

PROYECTO
GRUPAL 1

"Avance del proyecto"

NOMBRES:

NICOLÁS PASPUEL

ELIAN VIVAR

FECHA DE ENTREGA: VIERNES 8 DE MAYO, 2026

SEMESTRE 2026-A

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS
SISTEMAS DE INFORMACION
SEMESTRE 2026- A

SISTEMA DE GESTION DE VENTAS "TIENDA DE ROPA"

Este es un sistema diseñado en C++, para gestionar las operaciones mediante dos accesos: Cliente y Administrador. El sistema permite a los clientes navegar por un catálogo, gestionar un carrito de compras y calcular el total de la compra. Por otro lado, incluye un modo administrado, que permite modificar el inventario agregando o eliminando productos.

1. **Hardware**
   Para ejecutar el programa se utilizo una computadora de escritorio.
   Especificaciones:
   - AMD RYZEN 55600 G
   - 16 DE RAM DDR4
   - DISCO SSD DE 500GB
   - GPU RX 6600

2. **Software**
   El programa fue creado en lenguaje C++ y se utilizó el compilador Zinjal en el sistema operativo Windows 11.
   Este sistema implementa la lógica operativa de la tienda, incluyendo:
   - Un modulo de ventas, donde se puede controlar la selección de productos y el calculo total de la compra
   - Funciones administrativas para la actualización y modificación del catálogo de productos

3. **Datos**
   El sistema procesa los siguientes datos:
   - Datos de inventario (Nombres de prendas y precios unitarios.)
   - Datos del carrito (Registro temporal de los productos seleccionados por el cliente)
   - Datos del total del carrito (Monto final calculado para el cobro al cliente.)

4. **Red**
   En este sistema no se utiliza red, ya que el sistema solo funciona de manera local en una computadora

5. **Personas (Usuarios)**
   Las personas que interactúan en el sistema son:
   Clientes: Usuario que consulta el catálogo y realiza pedidos.
   Administradores: Usuario con privilegios para modificar la información del inventario.
   Las personas son importantes, ya que son los que interactúan con el programa, permitiendo su funcionamiento.

6. **Procesos**

- **Proceso de autenticación de administrado:**
  Cuando alguien intenta entrar en el menú de de administración, el sistema pide una clave secreta. El proceso consiste en comparar lo que el usuario escribe contra una palabra clave ya definida (admin123). Si coinciden el sistema desbloquea las herramientas de gestión
- **Proceso de Consulta de Inventario**
  Es el proceso de visualización de datos. El sistema recorre la lista completa de productos

que tiene guardados y los presenta de forma ordenada en la pantalla, asignándole un número a cada uno y mostrando su precio.

- **Proceso de Selección y Agregado al Carrito**
  Cuando un cliente elige un producto de la lista, el sistema toma la información de esa prenda (su nombre y su precio) y crea una copia exacta en una lista nueva llamada carrito. Al mismo tiempo, el sistema lleva la cuenta de cuántos artículos vas sumando para saber dónde poner el siguiente.
- **Proceso de Gestión de Productos**
  Es el mantenimiento de la información.
  - **Para agregar:** El sistema abre un espacio nuevo en la lista, recibe el nombre y precio del nuevo producto y lo guarda.
  - **Para eliminar:** El sistema busca el producto que ya no se quiere, lo borra, y luego debe reacomodar todos los productos que estaban debajo para que la lista quede sin espacios vacíos en medio.
- **Proceso de Finalización de Compra y Cobro**
  El sistema revisa todo lo que el usuario guardó en su carrito. Va sumando uno por uno los precios de esos artículos hasta obtener un monto final. Al terminar, le muestra al usuario el total de dinero que debe pagar y emite un mensaje de confirmación para indicarle que la transacción se registró con éxito, vaciando o finalizando la sesión de ese cliente.